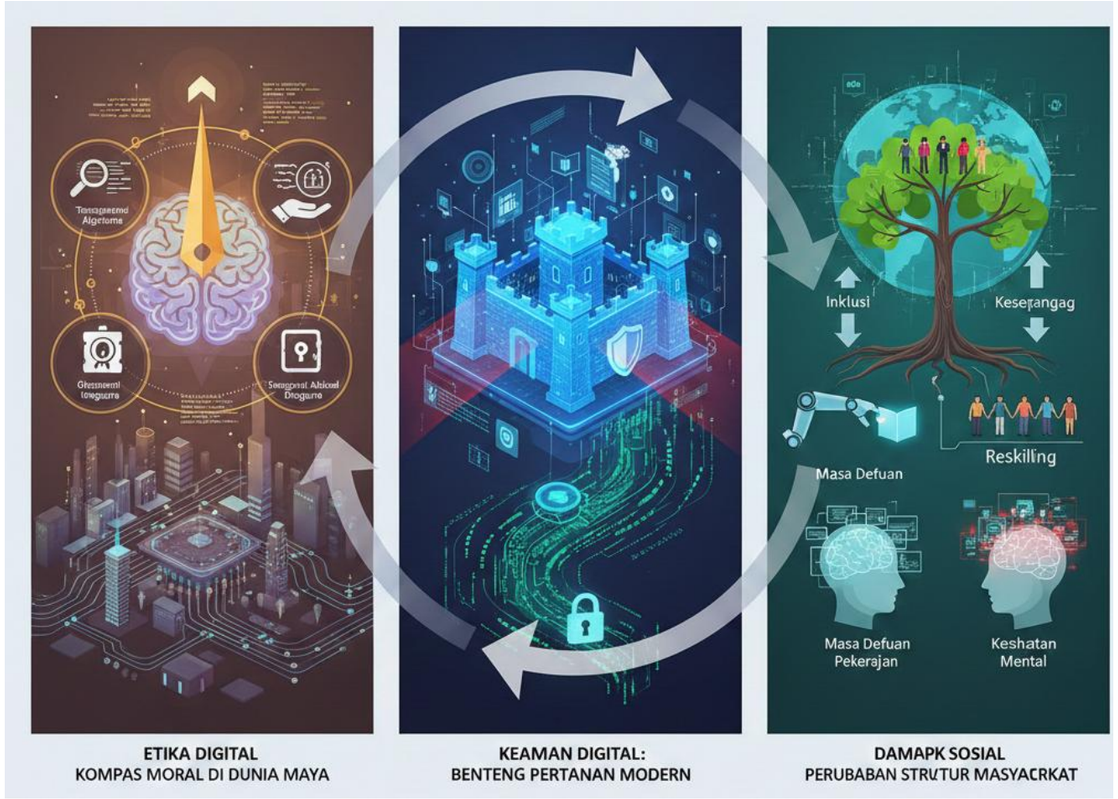
PERTEMUAN 5

Etika, Keamanan, dan Dampak Sosial Transformasi Digital

Memahami tanggung jawab moral dan sosial dalam era teknologi digital



Copyright © March 2026

PERTEMUAN 5

Capaian Pembelajaran

Prinsip Etika Digital

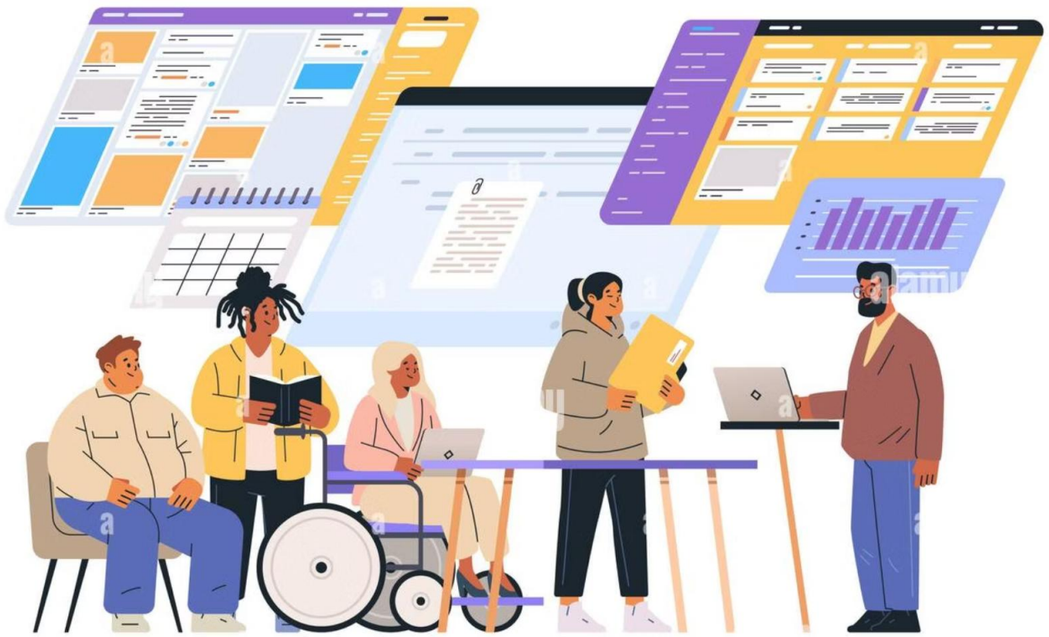
Menjelaskan prinsip etika, privasi data, dan keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi digital

Analisis Dampak

Menganalisis dampak sosial dan risiko etis dari penggunaan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan deepfake

Copyright © March 2026

Transformasi Digital: Peluang dan Tantangan



Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Teknologi seperti kecerdasan buatan, platform digital, dan sistem berbasis data mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Namun, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai persoalan etika, keamanan, dan dampak sosial yang tidak dapat diabaikan. Penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi, bias algoritma, hingga manipulasi informasi digital menjadi tantangan nyata.

Copyright © March 2026

TANGGUNG JAWAB

Mengapa Etika Digital Penting?



Kesadaran Kritis

Mahasiswa sebagai calon profesional perlu memiliki kesadaran kritis untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab

Keamanan Data

Melindungi informasi pribadi dan menjaga kepercayaan pengguna dalam ekosistem digital

Kepentingan Masyarakat

Memastikan teknologi berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial

Copyright © March 2026

BAGIAN 1

Etika Pemanfaatan Teknologi Digital

Etika dalam transformasi digital merupakan fondasi moral yang harus menyertai setiap proses pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Di tengah pesatnya digitalisasi di Indonesia—mulai dari layanan publik berbasis aplikasi, sistem pendidikan digital, hingga ekonomi berbasis platform—teknologi tidak lagi bersifat netral.

> Kemajuan teknologi tidak boleh diukur hanya dari efisiensi atau kecanggihannya, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tersebut menghormati martabat manusia, melindungi kelompok rentan, dan memperkuat keadilan sosial.

Copyright © March 2026

Kompleksitas Etika Digital di Indonesia

Tantangan Kontekstual

Tantangan etika digital di Indonesia menjadi semakin kompleks karena berhadapan dengan kesenjangan literasi digital, ketimpangan akses teknologi, serta budaya penggunaan media sosial yang belum sepenuhnya kritis.

Mahasiswa sebagai calon pengambil keputusan, inovator, dan profesional digital perlu memahami etika bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai kerangka berpikir utama dalam setiap inovasi teknologi.



Copyright © March 2026

Prinsip Utama Etika Digital

1

Tanggung Jawab Penggunaan

Setiap individu dan institusi memiliki tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan teknologi

2

Transparansi Sistem

Sistem digital harus dapat dipahami cara kerjanya dan bagaimana data dikumpulkan

3

Keadilan dan Non-Diskriminasi

Teknologi dirancang secara inklusif tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu

4

Keselamatan Pengguna

Mengutamakan perlindungan data, keamanan sistem, dan kesejahteraan pengguna

Copyright © March 2026

Tanggung Jawab Penggunaan Teknologi

Setiap individu dan institusi yang memanfaatkan teknologi digital memiliki tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Pengembang sistem, pengelola platform, hingga pengguna akhir tidak dapat berlindung di balik dalih "teknologi hanya alat".

Dalam konteks Indonesia, banyak kasus penyalahgunaan data pribadi, penyebaran hoaks, penipuan digital, hingga eksploitasi algoritma media sosial untuk kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab etis dapat merugikan masyarakat luas.

Kesadaran Penting: Setiap klik, unggahan, dan desain sistem memiliki konsekuensi sosial yang nyata.

Prinsip Akuntabilitas

Mahasiswa dituntut memiliki kesadaran bahwa teknologi membawa dampak sosial yang harus dipertanggungjawabkan

Copyright © March 2026

Transparansi dan Keadilan Digital

Transparansi Sistem Digital

Sistem digital harus dapat dipahami cara kerjanya, tujuan penggunaannya, serta bagaimana data dikumpulkan dan diolah. Banyak aplikasi di Indonesia menggunakan data pengguna tanpa penjelasan memadai atau persetujuan yang benar-benar dipahami.

Keadilan dan Non-Diskriminasi

Transformasi digital seharusnya memperluas akses dan kesempatan, bukan memperdalam ketimpangan. Algoritma sering mereproduksi bias sosial berdasarkan ekonomi, gender, wilayah, atau latar belakang sosial.

Kelompok masyarakat di daerah terpencil, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan literasi digital rendah berisiko tertinggal dalam arus digitalisasi.

Copyright © March 2026

Privasi Data dan Perlindungan Informasi Pribadi



Dalam era transformasi digital, data telah menjadi aset strategis yang sangat bernilai, bahkan sering disebut sebagai *the new oil*.
Hampir seluruh aktivitas manusia—belajar, bekerja, berbelanja, berkomunikasi, hingga mengakses layanan publik—meninggalkan jejak data digital.

Data pribadi mencakup berbagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor identitas, data biometrik, lokasi, riwayat pencarian, serta aktivitas di media sosial.

Copyright © March 2026

Mengapa Privasi Data Penting?

> Privasi data merupakan hak dasar setiap individu yang berkaitan erat dengan martabat manusia, kebebasan, dan rasa aman.

Semakin besar ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital, semakin tinggi pula risiko pelanggaran privasi. Di Indonesia, berbagai kasus kebocoran data pada lembaga publik dan platform digital menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum sepenuhnya menjadi prioritas utama.

Tanpa perlindungan privasi yang memadai, pengguna dapat mengalami kerugian ekonomi, tekanan psikologis, diskriminasi, hingga kehilangan kepercayaan terhadap sistem digital.

Copyright © March 2026

Isu Utama dalam Privasi Data

Pengumpulan Tanpa Persetujuan Jelas

Aplikasi mengumpulkan data tanpa penjelasan transparan atau persetujuan yang benar-benar disadari pengguna

Penyimpanan Data Tidak Aman

Lemahnya infrastruktur keamanan dan minimnya audit menyebabkan data rentan terhadap peretasan

Penyalahgunaan untuk Komersial

Data dimanfaatkan untuk iklan tertarget dan profiling melampaui tujuan awal pengumpulannya

Kebocoran Data

Serangan siber, kesalahan konfigurasi, atau kelalaian manusia menyebabkan kebocoran massal

Copyright © March 2026

Privacy by Design

Prinsip Fundamental

Privasi tidak boleh diperlakukan sebagai fitur tambahan, melainkan sebagai bagian inti dari perancangan sistem sejak awal

- Keamanan data terintegrasi
- Pembatasan akses yang jelas
- Perlindungan hak pengguna
- Transparansi penggunaan data

Tanggung Jawab Mahasiswa

Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap solusi digital harus sejak awal mempertimbangkan aspek keamanan data dan perlindungan hak pengguna.

Kesadaran ini penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi pencipta teknologi yang fungsional, tetapi juga menjadi profesional yang berintegritas dan bertanggung jawab secara sosial.

Copyright © March 2026

BAGIAN 3

Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi merupakan upaya sistematis untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi.

Di Indonesia, meningkatnya penggunaan layanan digital berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman keamanan siber. Banyak insiden keamanan terjadi bukan karena teknologi yang terlalu canggih, tetapi karena kurangnya pemahaman dasar keamanan informasi sejak tahap perancangan sistem.



Copyright © March 2026

CIA Triad: Pilar Keamanan Informasi

Kerahasiaan

Confidentiality - Memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang



Integritas

Integrity - Melindungi data dari perubahan, manipulasi, atau penghapusan yang tidak sah

Ketersediaan

Availability - Memastikan sistem dan data dapat diakses ketika dibutuhkan

Copyright © March 2026

Kerahasiaan Data (Confidentiality)

Prinsip Perlindungan

Kerahasiaan bertujuan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Data pribadi, data akademik, dan data keuangan merupakan contoh informasi yang harus dilindungi dari akses tidak sah.

Pelanggaran kerahasiaan sering terjadi akibat lemahnya pengelolaan kata sandi, penggunaan jaringan publik tanpa perlindungan, atau kebocoran kredensial.



Fakta Penting: Di Indonesia, banyak kasus kebocoran data bermula dari kelalaian sederhana seperti penggunaan kata sandi yang sama untuk berbagai sistem.

Integritas dan Ketersediaan Sistem

Integritas Data

Mengacu pada keakuratan dan keutuhan informasi. Data harus terlindungi dari perubahan atau manipulasi tidak sah.

- Kontrol akses ketat
- Pencatatan log aktivitas
- Verifikasi data berkala

Ketersediaan Sistem

Memastikan sistem dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan.

- Perlindungan dari serangan DDoS
- Infrastruktur yang andal
- Perencanaan pemulihan bencana

Copyright © March 2026

Ancaman Keamanan Digital



Peretasan (Hacking)

Akses ilegal ke sistem untuk mencuri data, merusak sistem, atau mengeksploitasi celah keamanan



Malware & Ransomware

Perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem atau mengenkripsi data untuk meminta tebusan



Phishing

Teknik manipulasi psikologis untuk menipu pengguna memberikan informasi sensitif



Penyalahgunaan Akses Internal

Penyalahgunaan hak akses oleh pihak internal, baik disengaja maupun tidak

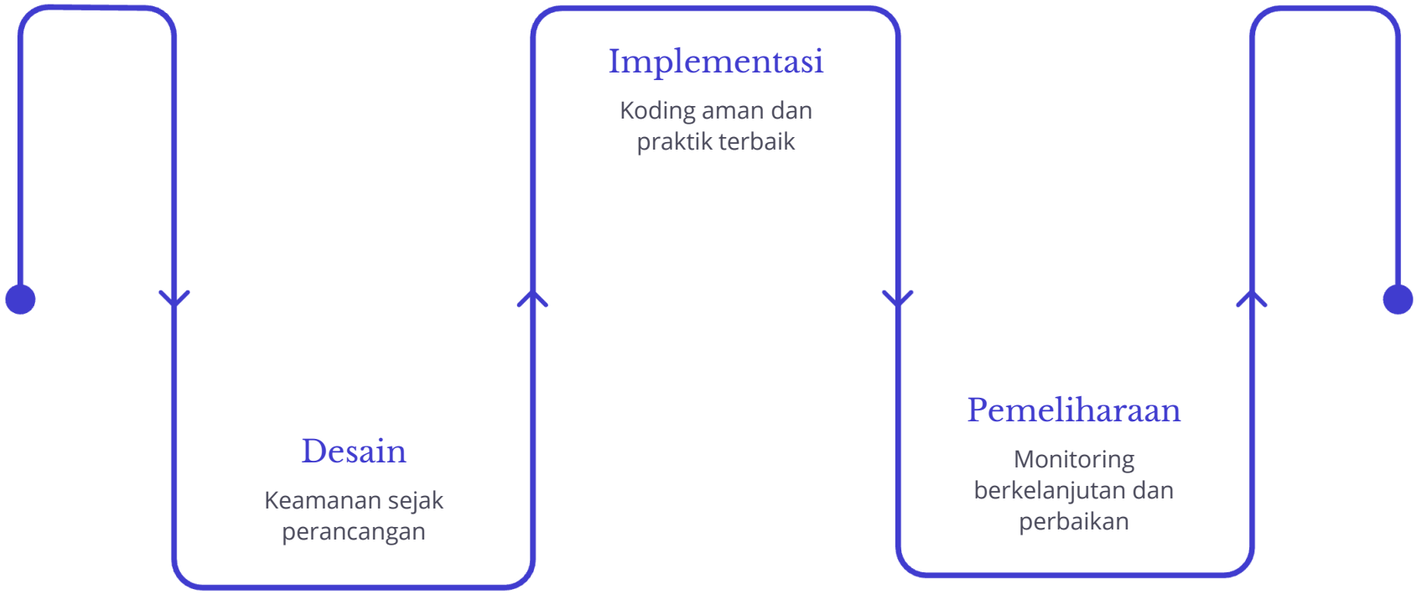
Copyright © March 2026

Contoh Serangan Siber di Indonesia

2020	Tokopedia	Kebocoran data pengguna	Data ±91 juta akun bocor dan dijual di dark web	Kerahasiaan
2021	BPJS Kesehatan	Kebocoran data massal	Data ratusan juta peserta (NIK, alamat) bocor	Kerahasiaan & Integritas
2021	eHAC Kemenkes	Celah keamanan aplikasi	Data kesehatan dapat diakses tanpa otorisasi	Kerahasiaan
2022	Situs KPU	Peretasan / defacement	Gangguan kepercayaan publik	Integritas & Ketersediaan
2023	Bank Syariah Indonesia	Ransomware	Layanan perbankan lumpuh beberapa hari	Ketersediaan

Copyright © March 2026

Pentingnya Keamanan Sejak Perancangan



Keamanan sistem informasi bukanlah fitur tambahan yang bisa dipasang di akhir pengembangan, melainkan prinsip dasar yang harus melekat sejak awal perancangan solusi digital.

Tanggung Jawab Mahasiswa

Mahasiswa perlu memahami bahwa sistem yang inovatif tetapi tidak aman justru berpotensi merugikan pengguna dan merusak kepercayaan publik.

Dengan pemahaman dasar keamanan digital, mahasiswa diharapkan mampu merancang solusi teknologi yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan pengguna.

Copyright © March 2026

BAGIAN 4

Dampak Sosial Teknologi Digital

Transformasi digital telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, teknologi digital membawa berbagai kemudahan dan peluang baru. Namun di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan tantangan sosial yang tidak bisa diabaikan.

> Teknologi bukanlah entitas netral. Setiap penerapan teknologi selalu membawa konsekuensi sosial, budaya, dan kemanusiaan.



Dampak Positif Transformasi Digital

Akses Layanan Lebih Luas

Masyarakat dapat mengakses pendidikan daring, perbankan digital, layanan kesehatan, dan administrasi publik secara lebih cepat dan efisien

Peningkatan Produktivitas

Teknologi membantu mengotomatisasi proses kerja, mengurangi beban administratif, dan mempercepat pengambilan keputusan

Peluang Kerja Baru

Membuka peluang di bidang ekonomi kreatif, startup digital, perdagangan daring, dan profesi berbasis teknologi

Copyright © March 2026

Dampak Negatif Transformasi Digital

Kesenjangan Digital

Perbedaan infrastruktur, ekonomi, dan literasi digital menyebabkan kesenjangan antara kelompok yang mampu mengakses teknologi dan yang tidak. Di Indonesia, kesenjangan ini masih terasa antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Hilangnya Jenis Pekerjaan Tertentu

Otomatisasi dan kecerdasan buatan berpotensi menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, menimbulkan tantangan ketenagakerjaan yang memerlukan reskilling dan upskilling.

Ketergantungan Berlebihan

Kemudahan teknologi dapat menimbulkan ketergantungan yang berlebihan, berpotensi melemahkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan kreativitas manusia.

Menurunnya Interaksi Sosial Langsung

Interaksi digital yang dominan berisiko mengurangi kualitas hubungan sosial secara langsung dan dapat berdampak pada kesehatan mental serta kohesi sosial.

Copyright © March 2026

Human-Centered Digital Transformation



Transformasi yang Berorientasi Manusia

Mahasiswa perlu memandang teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebagai pengganti nilai sosial, empati, dan kemanusiaan.

Transformasi digital yang ideal adalah transformasi yang berorientasi pada manusia, di mana teknologi dikembangkan untuk memperkuat, bukan mengikis, nilai-nilai sosial.

Peran Mahasiswa: Menjadi agen perubahan yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga peka terhadap dampak sosial dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.

Copyright © March 2026

BAGIAN 5

Etika Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin banyak digunakan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor—pendidikan, kesehatan, keuangan, rekrutmen tenaga kerja, hingga layanan publik. AI mampu memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan keputusan secara cepat dan efisien.



> Penting untuk dipahami bahwa AI tidak berpikir secara moral. Setiap keputusan yang dihasilkan AI sepenuhnya bergantung pada kualitas data, desain algoritma, dan tujuan yang ditetapkan oleh manusia.

Copyright © March 2026

Permasalahan Etika dalam AI

01

Bias Algoritma

Sistem AI menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif karena data latih yang tidak representatif atau mengandung stereotip sosial

02

Kurangnya Transparansi (Black Box)

Banyak sistem AI sulit dijelaskan cara kerjanya, pengguna hanya menerima hasil tanpa memahami alasan di balik keputusan

03

Penggunaan Tanpa Pengawasan

Penerapan AI secara otomatis tanpa keterlibatan manusia dapat menimbulkan risiko serius ketika sistem mengalami kesalahan

04

Penggantian Peran Manusia

Penggunaan AI berlebihan dapat menghilangkan peran manusia dalam keputusan yang membutuhkan empati dan pertimbangan moral

Copyright © March 2026

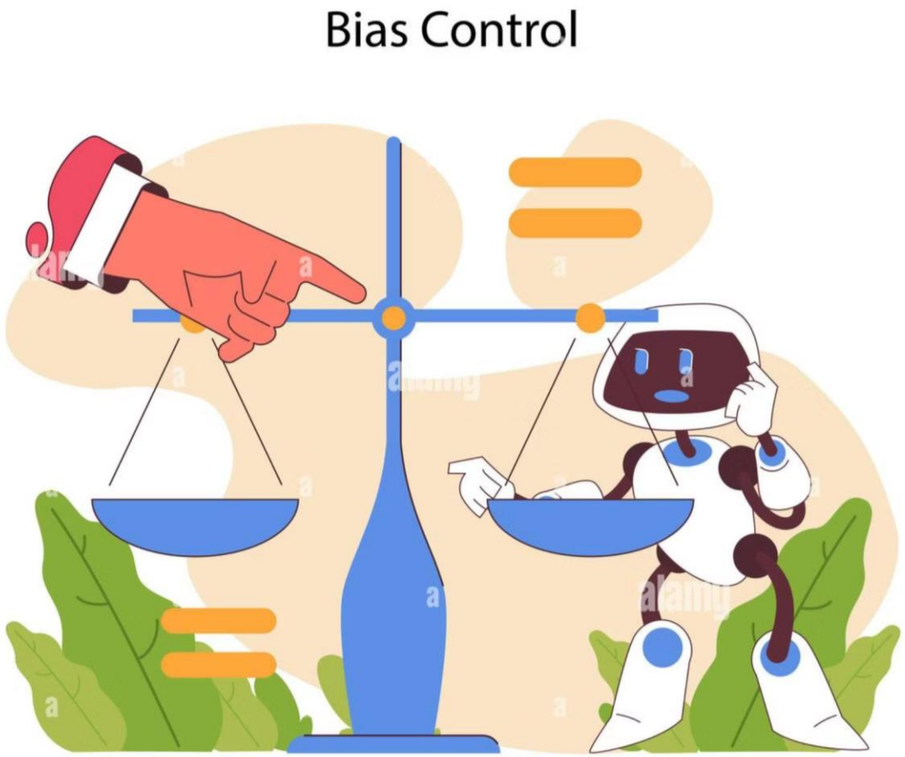
Bias Algoritma: Ancaman Keadilan Digital

Sumber Bias

Bias algoritma terjadi ketika sistem AI menghasilkan keputusan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Bias ini umumnya bersumber dari:

- Data latih yang tidak representatif
- Data yang mengandung stereotip sosial
- Data yang mencerminkan ketimpangan yang sudah ada

Contohnya, sistem AI dalam rekrutmen kerja dapat mendiskriminasi kelompok tertentu jika data historis mencerminkan praktik rekrutmen yang tidak adil di masa lalu.



Realitas: AI bukanlah sistem objektif secara otomatis, melainkan cerminan nilai dan keputusan manusia yang membangunnya.

Copyright © March 2026

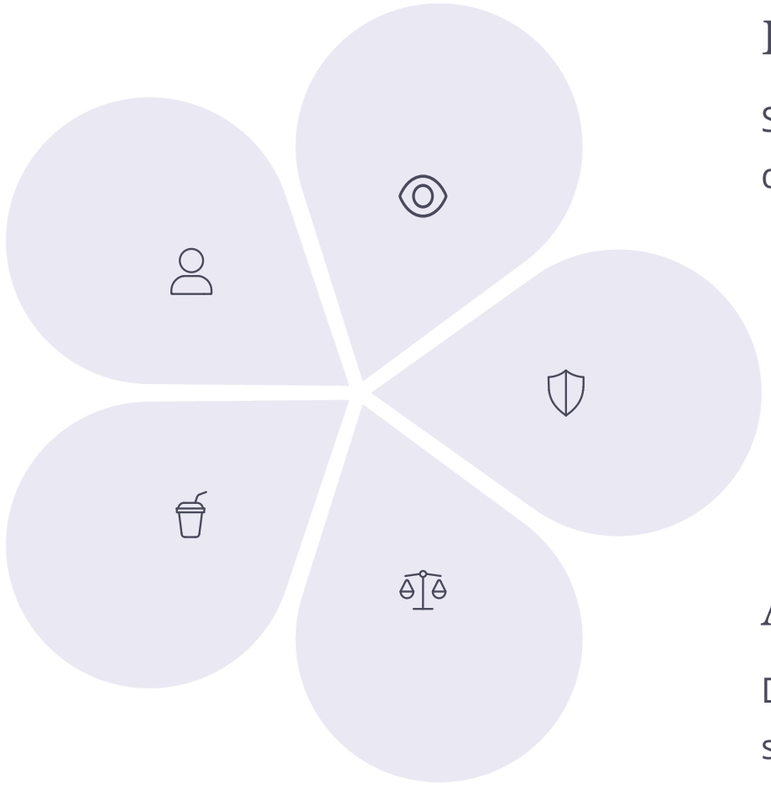
Prinsip Human-Centered AI

Mendukung Manusia

Mendukung pengambilan keputusan manusia, bukan menggantikannya sepenuhnya

Keterlibatan Penuh

Melibatkan manusia dalam seluruh siklus hidup AI



Dapat Dijelaskan

Sistem harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan

Menghormati Hak

Menghormati hak, privasi, dan martabat manusia

Adil dan Inklusif

Digunakan secara adil dan inklusif untuk semua kelompok

Copyright © March 2026

Refleksi: Tanggung Jawab Pengembang AI

Kesadaran Etis

Kemampuan teknis dalam membangun AI harus diimbangi dengan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial

Mahasiswa perlu memahami bahwa menguasai AI tanpa memahami dampaknya dapat menghasilkan teknologi yang canggih tetapi berbahaya.

Dengan memahami etika AI dan prinsip human-centered AI, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengembang dan pengguna AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berintegritas, adil, dan berpihak pada kemanusiaan.

Copyright © March 2026



BAGIAN 6

Deepfake dan Manipulasi Informasi Digital

Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan, khususnya deep learning, yang mampu memanipulasi gambar, suara, atau video sehingga terlihat dan terdengar sangat meyakinkan, seolah-olah merupakan kejadian nyata.

Teknologi ini bekerja dengan mempelajari pola wajah, ekspresi, dan suara seseorang, lalu merekonstruksinya dalam bentuk konten palsu yang sulit dibedakan dari yang asli.

Copyright © March 2026

Penyalahgunaan Teknologi Deepfake

Dari Riset ke Ancaman

Pada awalnya, teknologi deepfake dikembangkan untuk kepentingan riset, hiburan, dan industri kreatif. Namun, dalam praktiknya, deepfake semakin sering disalahgunakan untuk tujuan manipulatif dan merugikan.

Di era media sosial yang serba cepat, konten deepfake dapat menyebar luas dalam waktu singkat, bahkan sebelum kebenarannya dapat diverifikasi.



Konteks Indonesia: Di mana literasi digital masyarakat masih beragam dan kepercayaan terhadap konten visual relatif tinggi, deepfake menjadi ancaman serius terhadap tatanan sosial, hukum, dan demokrasi.

Copyright © March 2026

Risiko Utama Deepfake



Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Deepfake memperkuat hoaks dengan menyajikan informasi palsu dalam bentuk visual atau audio yang sangat meyakinkan



Manipulasi Opini Publik

Dapat digunakan untuk membuat video palsu tokoh publik, memicu konflik sosial dan polarisasi masyarakat



Perusakan Reputasi Individu

Pembuatan konten palsu yang mencemarkan nama baik, menyebabkan kerugian psikologis, sosial, dan profesional

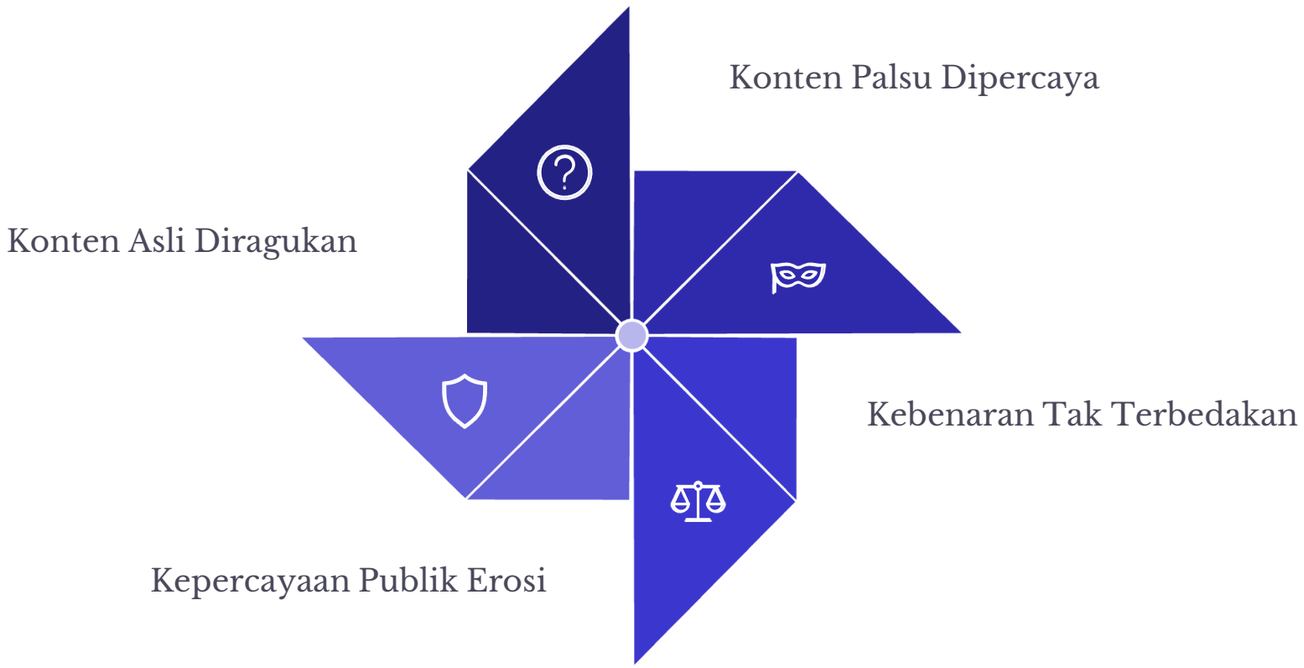


Ancaman terhadap Demokrasi

Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap informasi digital, merusak fondasi kepercayaan publik

Copyright © March 2026

Liar's Dividend: Krisis Kepercayaan Digital



Fenomena Berbahaya

Ketika deepfake digunakan secara masif dan tidak terkendali, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap informasi digital secara keseluruhan.

Ketika video dan audio tidak lagi dapat dipercaya, maka fondasi kepercayaan publik terhadap media, institusi, dan proses demokrasi menjadi rapuh.

Fenomena ini dikenal sebagai *liar's dividend*, yaitu kondisi ketika kebenaran dan kebohongan menjadi sama-sama diragukan.

Copyright © March 2026

Tanggung Jawab Hukum dan Moral

Kemampuan teknologi deepfake menunjukkan bahwa kemajuan teknis tidak selalu sejalan dengan kemajuan moral. Mahasiswa perlu memahami bahwa penguasaan teknologi AI harus disertai dengan tanggung jawab etis dan kesadaran hukum.

Pelanggaran Privasi

Penggunaan data pribadi tanpa izin untuk membuat konten palsu

Pencemaran Nama Baik

Konten deepfake yang merusak reputasi individu atau institusi

Penyebaran Hoaks

Distribusi informasi palsu yang menyesatkan masyarakat

Pelanggaran UU ITE dan PDP

Melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Perlindungan Data Pribadi

Copyright © March 2026

Kesimpulan: Teknologi Bertanggung Jawab

> Tidak semua yang bisa dilakukan teknologi seharusnya dilakukan.

Tanggung Jawab Moral

Mahasiswa perlu membangun sikap kritis terhadap konten digital dan memahami bahwa kemampuan teknis harus selalu diiringi oleh tanggung jawab moral

Kepatuhan Hukum

Memahami dan mematuhi regulasi terkait privasi data, keamanan informasi, dan perlindungan pengguna

Kepedulian Dampak Sosial

Setiap inovasi teknologi harus mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan kemanusiaan yang ditimbulkannya

Dengan pemahaman etika, keamanan, dan dampak sosial transformasi digital, mahasiswa diharapkan menjadi profesional yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab dalam membangun masa depan digital Indonesia.

Copyright © March 2026

TERIMA KASIH

Copyright © March 2026